SISTEMI E RETI · CLASSE QUINTA

Cisco Packet Tracer: dai dispositivi alla sicurezza delle porte

Indirizzamento, switch e ARP, VLAN e trunk, EtherChannel, router, routing statico e dinamico (RIP, OSPF, EIGRP, BGP), DHCP, multilayer switch, hub e bridge, wireless, NAT, ACL, port security

Come leggere questi appunti. I riquadri blu contengono le **definizioni** da sapere, quelli verdi gli **esempi**, quelli gialli i punti in cui è **facile sbagliare**. I blocchi grigi riportano i **comandi IOS**: la parte in blu è il prompt, che indica in quale modalità va scritto il comando, e le righe che iniziano con «!» sono commenti. I comandi sono quelli di Cisco IOS controllati per Packet Tracer 9.0. In fondo trovi il ripasso, le domande di autoverifica con le risposte e l'elenco delle correzioni rispetto al manuale.

1. Richiamo: l'indirizzamento IP

Prima di accendere un solo dispositivo in Packet Tracer bisogna saper calcolare gli indirizzi, perché ogni configurazione (PC, router, DHCP, routing) parte da qui. Un indirizzo IPv4 è formato da 32 bit divisi in due parti: la **parte di rete**, uguale per tutti i dispositivi della stessa rete, e la **parte host**, diversa per ogni dispositivo. Il **prefisso** (per esempio /24) dice quanti bit appartengono alla rete.

> DEFINIZIONE
> La **subnet mask** si ottiene mettendo a 1 i bit di rete e a 0 i bit host (/24 = 255.255.255.0). Il **broadcast** è l'indirizzo con tutti i bit host a 1 e serve a raggiungere tutti i nodi della rete. Il **gateway** è l'indirizzo dell'interfaccia del router che fa da uscita dalla rete: per convenzione gli si assegna l'ultimo indirizzo utilizzabile, cioè quello prima del broadcast.

Con *n* bit host la rete contiene 2^n indirizzi. Due non sono assegnabili (indirizzo di rete e broadcast) e uno è occupato dal gateway, quindi gli indirizzi che restano per i PC sono:

$$\text{host assegnabili} = 2^n - 3$$

n è il numero di bit della parte host. Con /24 si ha n = 8: 256 − 3 = 253 PC.

> ESEMPIO · RETE 192.168.1.0/24
> subnet 255.255.255.0 · broadcast 192.168.1.255 · gateway 192.168.1.254 · range 192.168.1.1 – 192.168.1.253.

1.1 Subnetting a maschera fissa

Il **subnetting** divide una rete in sottoreti **tutte della stessa dimensione**, prendendo in prestito bit dalla parte host e spostandoli nella parte rete. Si cerca il più piccolo *n* tale che 2^n sia maggiore o uguale al numero di reti richieste; quei bit si aggiungono al prefisso e le loro combinazioni (00, 01, 10…) identificano le sottoreti.

ESEMPIO · 3 RETI DA 192.168.1.0/24

3 reti → 2^2 = 4 combinazioni → 2 bit in prestito → nuovo prefisso /26, mask 255.255.255.192. La combinazione 11 resta libera.

```
rete 1: 192.168.1.00|000000 = 192.168.1.0/26    bc .63    gw .62    range .1 - .61
rete 2: 192.168.1.01|000000 = 192.168.1.64/26   bc .127   gw .126   range .65 - .125
rete 3: 192.168.1.10|000000 = 192.168.1.128/26  bc .191   gw .190   range .129 - .189
```

1.2 VLSM

Con il **VLSM** (*Variable Length Subnet Mask*) ogni sottorete ha la maschera adatta al suo numero di host, così si sprecano meno indirizzi. Il metodo ha tre regole: si **ordinano** le reti dalla più grande alla più piccola; per ognuna si trova il più piccolo 2^n che basta per gli host (contando i 3 indirizzi non assegnabili); ogni sottorete **inizia subito dopo il broadcast** della precedente.

ESEMPIO · 192.168.1.0/24 CON A = 100, B = 20, C = 10 HOST

A → 2^7 = 128 (/25) · B → 2^5 = 32 (/27) · C → 2^4 = 16 (/28). I bit host sono scritti in binario.

```
S1: 192.168.1.0 0000000 = 192.168.1.0/25
bc: 192.168.1.127
gw: 192.168.1.126
mask: 255.255.255.128
range: 192.168.1.1 - 192.168.1.125

S2: 192.168.1.100 00000 = 192.168.1.128/27
bc: 192.168.1.159
gw: 192.168.1.158
mask: 255.255.255.224
range: 192.168.1.129 - 192.168.1.157

S3: 192.168.1.1010 0000 = 192.168.1.160/28
bc: 192.168.1.175
gw: 192.168.1.174
mask: 255.255.255.240
range: 192.168.1.161 - 192.168.1.173
```

1.3 Supernetting

Il **supernetting** è il processo inverso: più reti **contigue** vengono unite in un'unica rete più grande. Si scrivono gli indirizzi in binario uno sotto l'altro, si cerca fino a dove i bit restano uguali e si mette lì la barra. Il prefisso diventa più corto, quindi la mask si accorcia e broadcast e range si allargano.

```
192.168.0.0 = 192.168.000000|00.0
192.168.1.0 = 192.168.000000|01.0
192.168.2.0 = 192.168.000000|10.0
192.168.3.0 = 192.168.000000|11.0
! 22 bit in comune
rete 192.168.0.0/22   mask 255.255.252.0   bc 192.168.3.255
gw 192.168.3.254      range 192.168.0.1 - 192.168.3.253
```

> **ATTENZIONE**
> Nel supernetting il prefisso **diminuisce**: i bit in comune sono 16 + 6 = 22, quindi il risultato è /22 e non /26. Un controllo veloce: quattro reti /24 occupano 4 × 256 = 1024 indirizzi = 2^{10}, e 32 − 10 = 22.

2. L'ambiente Packet Tracer e i dispositivi

2.1 Le categorie di dispositivi

Packet Tracer è un simulatore di reti: non esegue l'IOS (il sistema operativo dei dispositivi Cisco) reale, ma ne riproduce i comandi principali. In basso a sinistra c'è la libreria dei dispositivi, divisa in categorie. Le più usate sono i **dispositivi di rete** (router, switch, hub, dispositivi wireless, sicurezza), i **dispositivi finali** (PC, laptop, server, stampanti, telefoni) e le **connessioni**, cioè i cavi. Si aggiunge un elemento trascinandolo nell'area di lavoro; facendo clic sul dispositivo si apre la sua finestra con le schede **Physical** (moduli e porte), **Config** (configurazione grafica), **CLI** (riga di comando) e, per i PC, **Desktop** (IP Configuration, Command Prompt, browser).

2.2 Il cablaggio

La scelta del cavo dipende da quali dispositivi si collegano. Il cavo **dritto** (*straight-through*) collega dispositivi di tipo diverso, per esempio PC–switch o switch–router. Il cavo **incrociato** (*cross-over*) collega dispositivi dello stesso tipo, perché i pin di trasmissione di uno devono arrivare ai pin di ricezione dell'altro: switch–switch, router–router, PC–PC e anche PC–router, che dal punto di vista del cablaggio sono «simili». Il cavo **console** collega la porta seriale di un PC alla porta console di un router o switch, per configurarlo da terminale. Il cavo **seriale** è l'alternativa per collegare due router su un collegamento WAN, ma solo usando le porte **Serial**: sul router 2911 di Packet Tracer non ci sono di serie e si aggiungono con un modulo (per esempio HWIC-2T) a router spento. Un capo del seriale è DCE e fornisce il clock, l'altro è DTE.

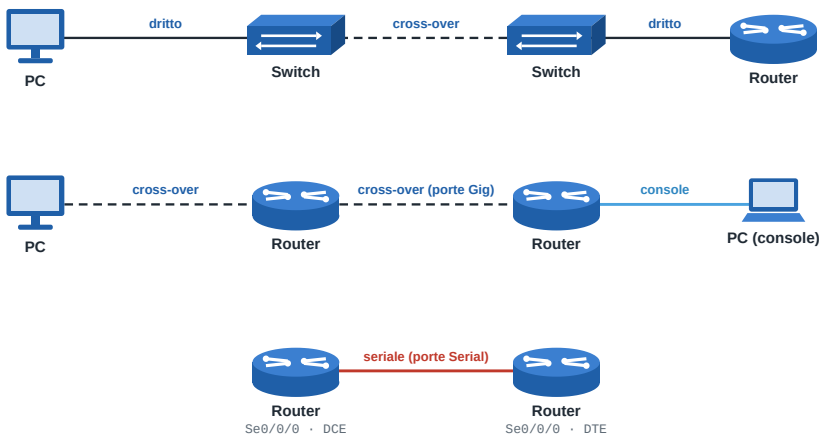


Figura 1 – Quale cavo usare tra i dispositivi: tra due router il cross-over se si usano le porte Ethernet, il seriale se si usano le porte Serial (in Packet Tracer il cross-over è tratteggiato, il seriale rosso, il console azzurro)

I pallini alle estremità del cavo indicano lo stato della porta: **verde** se il collegamento funziona, **arancione** mentre lo switch sta ancora valutando la porta (protocollo STP), **rosso** se il collegamento è giù, per esempio per un cavo sbagliato o un'interfaccia spenta.

> **ATTENZIONE**
> Le interfacce dei **router** sono spente per impostazione predefinita: anche con il cavo giusto il pallino resta rosso finché non si dà `no shutdown`. Le porte degli switch invece sono già accese.

2.3 Configurare i PC

Su ogni PC si apre **Desktop > IP Configuration** e si inseriscono tre parametri: indirizzo IP, subnet mask e default gateway. Il gateway serve solo per comunicare fuori dalla propria rete, ma conviene impostarlo sempre. Al posto di *Static* si può scegliere *DHCP* se in rete c'è un server che assegna gli indirizzi (sezione 11).

3. Comunicazione tra PC e switch

Due PC si possono collegare direttamente con un cavo cross-over, ma una rete vera usa uno **switch**, che permette di collegarne molti. Per provare la comunicazione si apre **Desktop > Command Prompt** e si usa `ping <indirizzo>`: se arrivano le risposte (*Reply from…*) i due dispositivi si vedono.

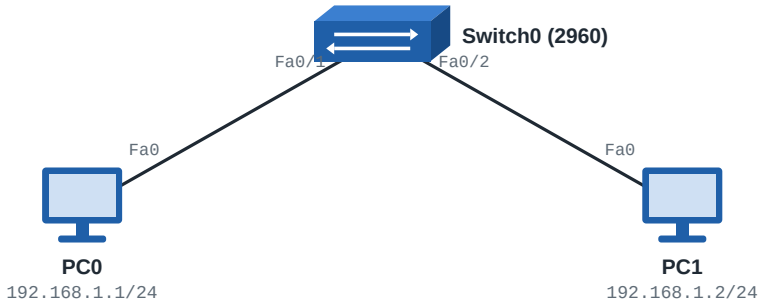


Figura 2 – La LAN più semplice: due PC nella stessa rete collegati a uno switch

> **DEFINIZIONE**
> Lo **switch** è un dispositivo di livello 2 (collegamento dati). Impara su quale porta si trova ogni indirizzo MAC leggendo il MAC sorgente dei frame che riceve, e salva queste coppie nella **tabella MAC**. Quando arriva un frame, lo inoltra solo sulla porta del destinatario; se il destinatario non è ancora in tabella, o se il frame è un broadcast, lo invia su tutte le porte tranne quella di arrivo.

Accanto ai ping, Packet Tracer offre la modalità **Simulation** (in basso a destra): i pacchetti diventano buste che si muovono un passo alla volta, e cliccandoci sopra si vedono le intestazioni di ogni livello. È il modo migliore per capire cosa succede davvero, per esempio nell'ARP.

3.1 Le modalità della CLI

Router e switch Cisco si configurano dalla scheda CLI. I comandi sono divisi in **modalità**, e il prompt indica sempre dove ci si trova: è il primo controllo da fare quando un comando viene rifiutato.

Modalità	Prompt	Come ci si entra	A cosa serve
User EXEC	`Switch>`	all'avvio	pochi comandi di sola lettura
Privileged EXEC	`Switch#`	`enable`	comandi `show`, salvataggio, `ping`
Configurazione globale	`Switch(config)#`	`configure terminal`	impostazioni dell'intero dispositivo
Interfaccia	`Switch(config-if)#`	`interface fa0/1`	impostazioni di una porta

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#no ip domain-lookup
! evita che un comando scritto male venga cercato come nome DNS
S1(config)#enable secret cisco
S1(config)#end
S1#copy running-config startup-config
! oppure: write
```

La configurazione su cui si lavora è la **running-config**, che sta in RAM e si perde allo spegnimento; per conservarla va copiata nella **startup-config**. Il comando `do` permette di eseguire un comando EXEC senza uscire dalla configurazione, per esempio `do show ip interface brief`. Il punto interrogativo `?` mostra i comandi disponibili e il tasto Tab completa le parole.

4. Il protocollo ARP

Per spedire un frame sulla LAN serve l'indirizzo **MAC** del destinatario, ma l'utente scrive solo l'indirizzo **IP** (per esempio nel ping). Il collegamento tra i due è il compito dell'ARP.

> **DEFINIZIONE**
> L'**ARP** (*Address Resolution Protocol*) ricava l'indirizzo MAC che corrisponde a un indirizzo IP della stessa rete. Il risultato viene salvato nella **cache ARP** del dispositivo, così la richiesta non va ripetuta per ogni pacchetto.

Lo scambio ha due fasi. Nella prima il PC che vuole comunicare invia una **ARP Request** in **broadcast** (MAC di destinazione FFFF.FFFF.FFFF): lo switch la inoltra a tutti, ma risponde solo il dispositivo che ha quell'IP. Nella seconda il destinatario invia una **ARP Reply** in **unicast**, direttamente al richiedente, con il proprio MAC. Solo a quel punto parte il pacchetto vero (per esempio l'ICMP del ping).

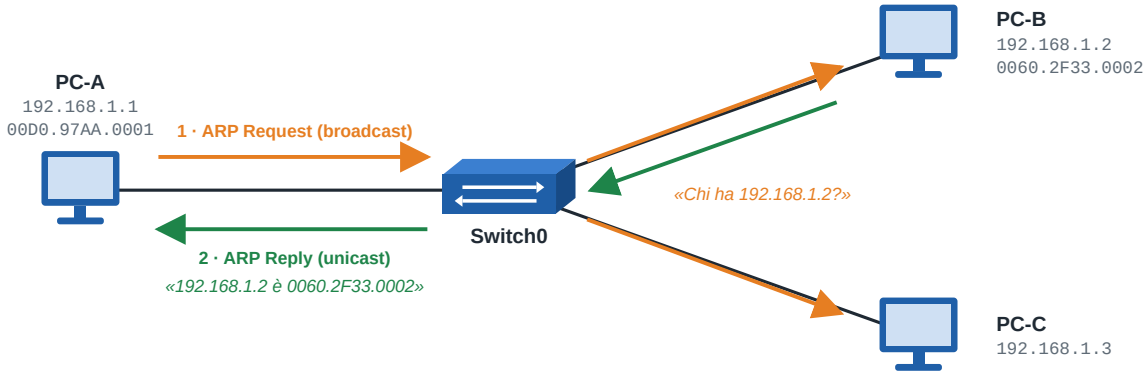


Figura 3 – La richiesta ARP raggiunge tutti, la risposta torna solo al richiedente

ESEMPIO · VEDERE L'ARP IN PACKET TRACER

Sul PC-A, nel Command Prompt, `arp -a` mostra la cache e `arp -d` la svuota. Si passa in modalità Simulation, si filtrano gli eventi su ARP e ICMP e si fa un ping verso PC-B: compare prima la busta ARP che va a tutti i PC, poi quella che torna, poi l'ICMP. Ripetendo il ping, la busta ARP non compare più perché il MAC è già in cache. Sullo switch, `show mac address-table` mostra i MAC imparati.

ATTENZIONE

Se il destinatario è su **un'altra rete**, il PC non chiede il MAC del destinatario ma quello del **gateway**, perché il frame deve arrivare al router. Per questo un gateway sbagliato blocca la comunicazione verso l'esterno anche quando IP e mask sono giusti. Il primo ping spesso perde una risposta proprio perché nel frattempo è in corso la risoluzione ARP.

5. Le VLAN

Tutte le porte di uno switch appartengono allo stesso **dominio di broadcast**: un broadcast inviato da un PC arriva a tutti gli altri. In una rete grande questo genera traffico inutile e non separa gruppi che non dovrebbero vedersi, come la segreteria e il laboratorio. Le VLAN risolvono il problema senza comprare altri switch.

DEFINIZIONE

Una **VLAN** (*Virtual LAN*) è un gruppo di porte di uno o più switch che si comporta come una LAN separata: ha il suo dominio di broadcast e, di solito, la sua rete IP. Dispositivi in VLAN diverse non comunicano senza un dispositivo di livello 3 (router o multilayer switch).

Una porta che appartiene a una sola VLAN si chiama **porta access**. Gli identificativi utilizzabili normalmente vanno da 1 a 1005; la **VLAN 1** è quella di default e all'inizio contiene tutte le porte, mentre le VLAN 1002–1005 sono riservate.

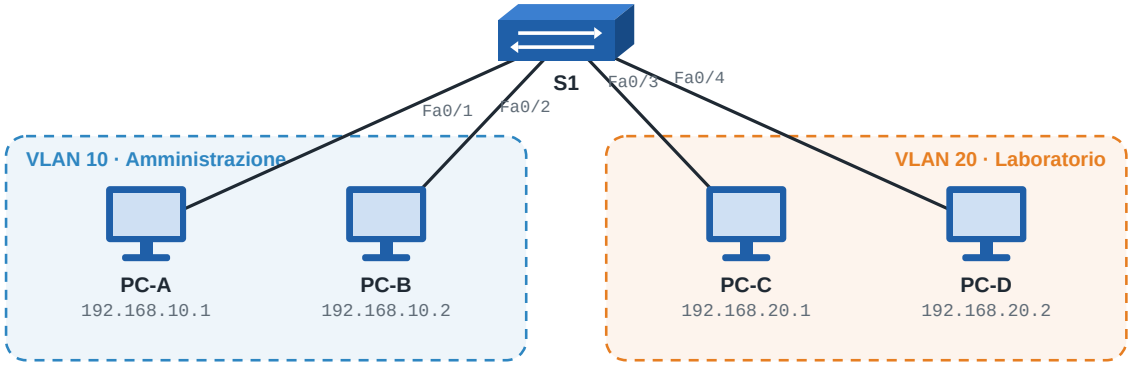


Figura 4 – Un solo switch diviso in due VLAN, ognuna con la sua rete IP

```
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name Amministrazione
S1(config-vlan)#vlan 20
S1(config-vlan)#name Laboratorio
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#interface range fa0/1 - 2
S1(config-if-range)#switchport mode access
S1(config-if-range)#switchport access vlan 10
S1(config-if-range)#interface range fa0/3 - 4
S1(config-if-range)#switchport mode access
S1(config-if-range)#switchport access vlan 20
S1(config-if-range)#end
S1#show vlan brief
```

Nel test, PC-A raggiunge PC-B (stessa VLAN, stessa rete) ma non PC-C o PC-D. `show vlan brief` elenca le VLAN con le porte assegnate a ciascuna; `show interfaces fa0/1 switchport` mostra la modalità e la VLAN di una singola porta. Per togliere una porta da una VLAN si usa `no switchport access vlan`; per cancellare una VLAN, `no vlan 10`.

> **ATTENZIONE**
> Se si cancella una VLAN, le sue porte non tornano da sole nella VLAN 1: restano assegnate a una VLAN che non esiste più e smettono di funzionare finché non vengono riassegnate.

6. Le porte trunk

Quando le stesse VLAN si estendono su più switch, servirebbe un cavo tra gli switch per ogni VLAN. Il **trunk** evita questo spreco: un solo collegamento trasporta il traffico di tutte le VLAN.

> **DEFINIZIONE**
> Una **porta trunk** trasporta frame di più VLAN sullo stesso collegamento. Per sapere a quale VLAN appartiene ogni frame, lo switch inserisce nell'intestazione Ethernet un **tag 802.1Q** di 4 byte che contiene il **VLAN ID** (12 bit, quindi fino a 4096 valori). Lo switch che riceve il frame legge il tag, lo toglie e consegna il frame solo alle porte di quella VLAN.

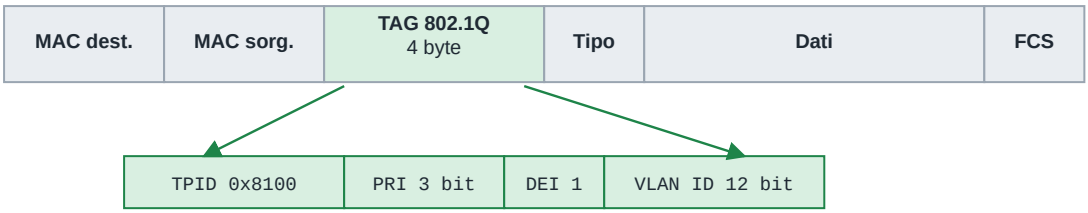


Figura 5 – Il tag 802.1Q si inserisce tra il MAC sorgente e il campo Tipo

I frame della **VLAN nativa** (di default la VLAN 1) viaggiano sul trunk **senza tag**. La VLAN nativa deve essere la stessa ai due capi del trunk, altrimenti il traffico finisce nella VLAN sbagliata.

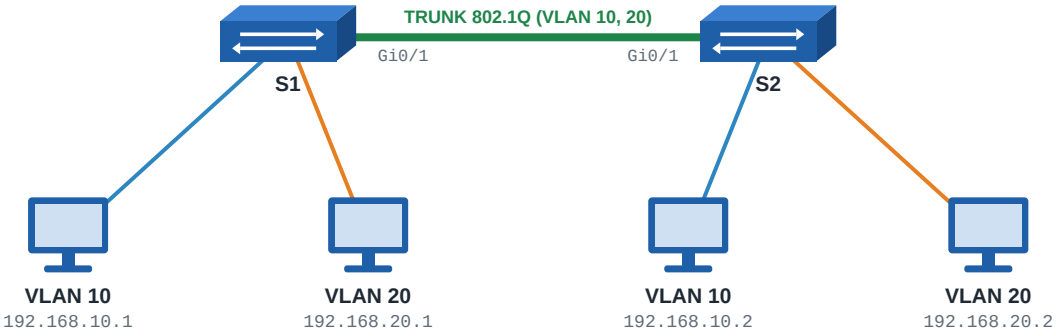


Figura 6 – Con il trunk, PC nella stessa VLAN comunicano anche se sono su switch diversi

```
! su S1 e su S2 si creano le stesse VLAN 10 e 20 e si assegnano le porte access
S1(config)#interface gi0/1
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
! facoltativo: limita le VLAN che passano sul trunk
S1(config-if)#switchport trunk native vlan 99
! facoltativo: va impostata uguale su entrambi i lati
S1(config-if)#end
S1#show interfaces trunk
```

`show interfaces trunk` mostra le porte in trunk, l'incapsulamento (802.1q), la VLAN nativa e le VLAN ammesse. Nel test finale PC in VLAN 10 su S1 raggiunge il PC in VLAN 10 su S2, ma non quelli in VLAN 20.

> **ATTENZIONE**
>
> Sugli switch **2960** basta `switchport mode trunk`. Sui multilayer switch **3560**, che supportano due incapsulamenti, il comando viene rifiutato se prima non si sceglie `switchport trunk encapsulation dot1q`. Sui 3650 questo comando non esiste, perché 802.1Q è l'unico incapsulamento.

7. Port aggregation (EtherChannel)

Per avere più banda o un collegamento di riserva tra due switch viene naturale usare due o più cavi. Così però si crea un anello, e il protocollo **STP** (*Spanning Tree*), che serve proprio a evitare gli anelli, blocca tutti i collegamenti tranne uno: la banda in più va sprecata.

> **DEFINIZIONE**
> L'**EtherChannel** (*port aggregation*) unisce più porte fisiche in un'unica interfaccia logica, il **Port-channel**. STP lo vede come un solo collegamento, quindi non blocca nulla: il traffico si distribuisce su tutti i cavi e, se uno si guasta, gli altri continuano a funzionare. Si possono unire fino a 8 porte attive.

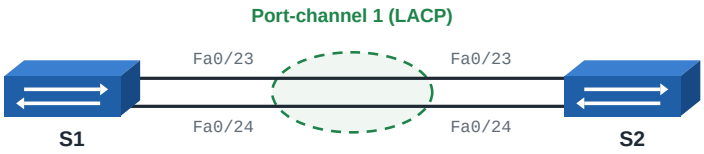


Figura 7 – Due collegamenti fisici visti come un unico Port-channel

Protocollo	Modalità	Quando si forma il canale
LACP (standard IEEE 802.3ad)	`active` / `passive`	active–active o active–passive; passive–passive non funziona
PAgP (proprietario Cisco)	`desirable` / `auto`	desirable–desirable o desirable–auto
Statico, senza protocollo	`on`	solo on–on

```
S1(config)#interface range fa0/23 - 24
S1(config-if-range)#channel-group 1 mode active
! crea da solo l'interfaccia Port-channel 1
S1(config-if-range)#exit
S1(config)#interface port-channel 1
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#end
S1#show etherchannel summary
! su S2 si ripete la stessa configurazione (active o passive)
```

In `show etherchannel summary` il canale funziona se compare **Po1(SU)**, cioè canale di livello 2 (S) in uso (U), e le porte membro sono marcate **(P)**, cioè inserite nel canale.

> **ATTENZIONE**
> Tutte le porte del gruppo devono avere la stessa velocità, lo stesso duplex e la stessa modalità (tutte access nella stessa VLAN o tutte trunk). Se una porta è configurata in modo diverso, resta fuori dal canale.

8. Il router

8.1 Introduzione al routing

Lo switch collega dispositivi della **stessa rete**. Per passare da una rete IP a un'altra serve un dispositivo di livello 3, il **router**. Ogni interfaccia del router appartiene a una rete diversa e ne è il gateway; il router separa anche i domini di broadcast, perché i broadcast non lo attraversano.

> **DEFINIZIONE**
> Il **routing** è la scelta del percorso verso la rete di destinazione. Il router la fa consultando la **tabella di routing**, che per ogni rete conosciuta indica l'interfaccia di uscita o il router successivo (**next hop**). Le reti collegate direttamente alle interfacce accese entrano in tabella da sole; le altre vanno inserite a mano (routing statico) o imparate da un protocollo (routing dinamico).

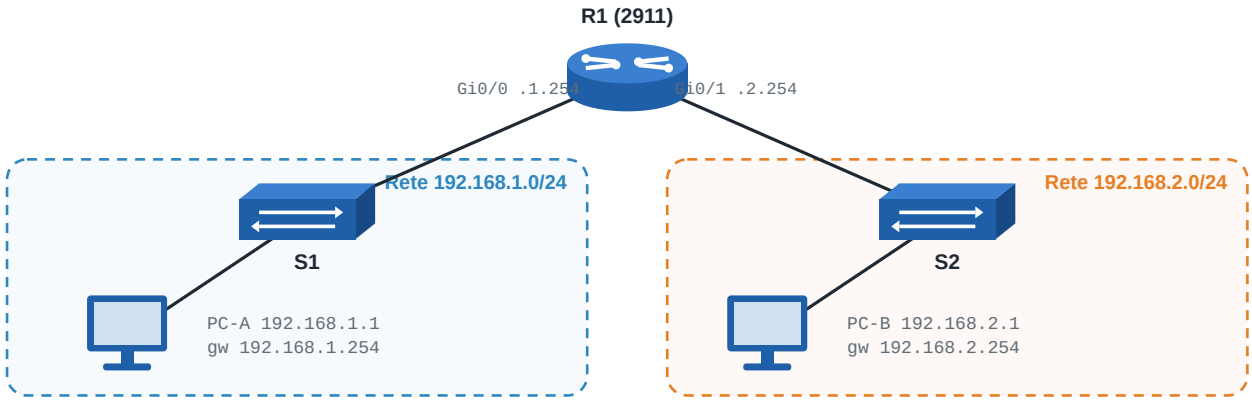


Figura 8 – Un router collega due reti: ogni interfaccia è il gateway della sua LAN

8.2 Configurazione delle interfacce

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface gi0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#interface gi0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end
R1#show ip interface brief
R1#show ip route
```

`show ip interface brief` mostra per ogni interfaccia indirizzo e stato: devono essere entrambi **up/up**. In `show ip route` compaiono le righe **C** (rete direttamente connessa) e **L** (indirizzo locale dell'interfaccia). I PC delle due reti usano come gateway l'indirizzo dell'interfaccia del router nella loro rete; nel test finale PC-A raggiunge PC-B.

8.3 Router e switch insieme

In una rete reale ogni interfaccia del router si collega a uno switch, che a sua volta raccoglie i PC di quella LAN (figura 8). Il procedimento è lo stesso: si configurano le interfacce del router, poi su ogni PC si imposta un IP della sua LAN e come gateway l'interfaccia del router. Se il ping verso l'altra LAN non funziona, conviene controllare nell'ordine: stato delle interfacce del router, gateway dei PC, mask.

> **ATTENZIONE**
> Se un PC ha IP e mask giusti ma il **gateway** vuoto o sbagliato, il ping verso i PC della sua LAN funziona e quello verso l'altra LAN no. È l'errore più comune in questi esercizi.

9. Il routing statico

Con un solo router tutte le reti sono direttamente connesse. Appena ci sono due o più router, ognuno conosce solo le proprie reti: le altre vanno insegnate. Il modo più semplice è la **rotta statica**, scritta a mano dall'amministratore.

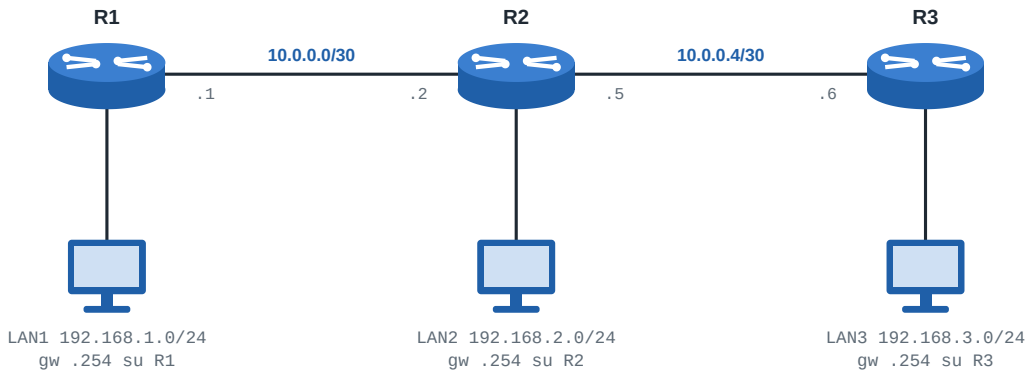


Figura 9 – Topologia usata per il routing statico e dinamico

> **DEFINIZIONE**
> Una **rotta statica** dice al router: «per raggiungere questa rete, con questa mask, invia i pacchetti a questo next hop». La **rotta di default** (0.0.0.0 0.0.0.0) vale per tutte le destinazioni che non hanno una rotta più precisa.

```
! R2 ha due reti remote, una per lato
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R2(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.6
! R1 e R3 hanno una sola uscita: basta la rotta di default
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.5
```

Le stesse rotte si possono inserire dall'interfaccia grafica: **Config > Routing > Static**, campi *Network*, *Mask* e *Next Hop*, poi *Add*. In `show ip route` le rotte statiche hanno la lettera **S** (S* per quella di default).

> **ATTENZIONE**
> Il ping ha bisogno di **andata e ritorno**: se R1 sa raggiungere la LAN3 ma R3 non sa tornare alla LAN1, il ping fallisce anche se l'andata è corretta. Ogni router deve avere una rotta verso **ogni** rete non direttamente connessa. Un loop nasce invece quando due router si rimandano a vicenda i pacchetti per la stessa destinazione: per evitarlo ogni rotta deve puntare verso il router che si trova davvero dalla parte di quella rete.

10. Il routing dinamico

Le rotte statiche vanno bene per reti piccole, ma con molti router diventano lunghe da scrivere e non si adattano ai guasti. Con il **routing dinamico** i router si scambiano informazioni sulle reti che conoscono e costruiscono da soli la tabella di routing; se un collegamento cade, ricalcolano il percorso.

Tipo	Come funziona	Esempi
Distance vector	ogni router comunica ai vicini le reti che conosce e a che distanza; conosce la rete solo «per sentito dire»	RIP
Link state	ogni router conosce la mappa completa della rete e calcola da sé il percorso migliore (algoritmo di Dijkstra)	OSPF
Distance vector avanzato	distance vector con aggiornamenti solo quando qualcosa cambia e percorsi di riserva già calcolati (algoritmo DUAL)	EIGRP
Path vector	tra sistemi autonomi diversi: annuncia l'elenco degli AS da attraversare	BGP

RIP, OSPF ed EIGRP sono **IGP** (*Interior Gateway Protocol*), usati dentro un'organizzazione; BGP è un **EGP**, usato tra organizzazioni diverse (i provider di Internet). Se un router impara la stessa rete da più fonti, sceglie quella con la **distanza amministrativa** (AD) più bassa, cioè la fonte considerata più affidabile.

Fonte	Connessa	Statica	eBGP	EIGRP	OSPF	RIP	iBGP
AD	0	1	20	90	110	120	200
Lettera in tabella	C	S	B	D	O	R	B

> **DEFINIZIONE**
> La **wildcard mask** è la subnet mask «al contrario»: si ottiene sottraendo la mask da 255.255.255.255, quindi i bit a 0 diventano 1 e viceversa. Per /24 è 0.0.0.255, per /30 è 0.0.0.3. OSPF ed EIGRP la usano nel comando `network`.

10.1 RIP versione 2

Il **RIP** (*Routing Information Protocol*) misura la distanza in **hop**, cioè nel numero di router da attraversare, e sceglie il percorso con meno hop anche se è più lento. Il massimo è 15 hop: 16 significa «irraggiungibile», quindi RIP va bene solo per reti piccole. Invia la tabella ai vicini ogni 30 secondi. La versione 2 trasmette anche la mask, quindi supporta il subnetting e il VLSM.

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#network 192.168.1.0
R1(config-router)#network 10.0.0.0
! si ripete su R2 e R3 con le loro reti direttamente connesse
R1(config-router)#end
R1#show ip route rip
```

ATTENZIONE

Nel comando `network` di RIP non si scrive la mask: l'IOS converte l'indirizzo alla sua classe. Per questo `network 10.0.0.0` include sia 10.0.0.0/30 sia 10.0.0.4/30. Il comando `no auto-summary` serve invece a non riassumere le sottoreti in classi negli annunci, altrimenti le sottoreti di 10.0.0.0 verrebbero annunciate come un'unica rete /8.

10.2 OSPF

L'**OSPF** (*Open Shortest Path First*) è un protocollo link state e uno standard aperto. I router diventano **vicini** (*neighbor*) scambiandosi messaggi Hello, si mandano la descrizione dei propri collegamenti e ognuno calcola i percorsi con l'algoritmo SPF. La metrica è il **costo**, che dipende dalla banda: un collegamento più veloce costa meno. Le reti grandi si dividono in **aree**; l'area 0 (*backbone*) è obbligatoria, e in una rete piccola è l'unica.

```
R1(config)#router ospf 1
! 1 è il process ID: ha valore solo locale
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#end
R2#show ip ospf neighbor
```

In `show ip ospf neighbor` l'adiacenza funziona se lo stato è **FULL**. Il **router ID** identifica il router nell'area: se non lo si imposta, l'IOS sceglie l'indirizzo più alto tra le loopback, o in mancanza tra le interfacce fisiche.

10.3 EIGRP

L'**EIGRP** (*Enhanced Interior Gateway Routing Protocol*) è nato come protocollo Cisco. Usa una metrica composta che considera soprattutto **banda e ritardo**, invia aggiornamenti solo quando qualcosa cambia e tiene già pronto un percorso di riserva, quindi converge molto in fretta. Ha AD 90, più bassa di OSPF e RIP.

```
R1(config)#router eigrp 100
! 100 = numero di sistema autonomo: deve essere uguale su tutti i router
R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#end
R1#show ip eigrp neighbors
```

ATTENZIONE

Il numero dopo `router eigrp` si sceglie liberamente, ma **deve essere lo stesso su tutti i router**: router con numeri di AS diversi non diventano vicini. In OSPF invece il process ID può essere diverso su ogni router.

10.4 BGP

Il **BGP** (*Border Gateway Protocol*) è il protocollo che collega tra loro i **sistemi autonomi** (AS), cioè le reti gestite da organizzazioni diverse, come i provider di Internet: è il protocollo di routing di Internet. A differenza degli IGP, i vicini non si scoprono da soli ma vanno dichiarati uno per uno, e la sessione viaggia su TCP porta 179. Se i due router sono in AS diversi si parla di **eBGP**, se sono nello stesso AS di **iBGP**.

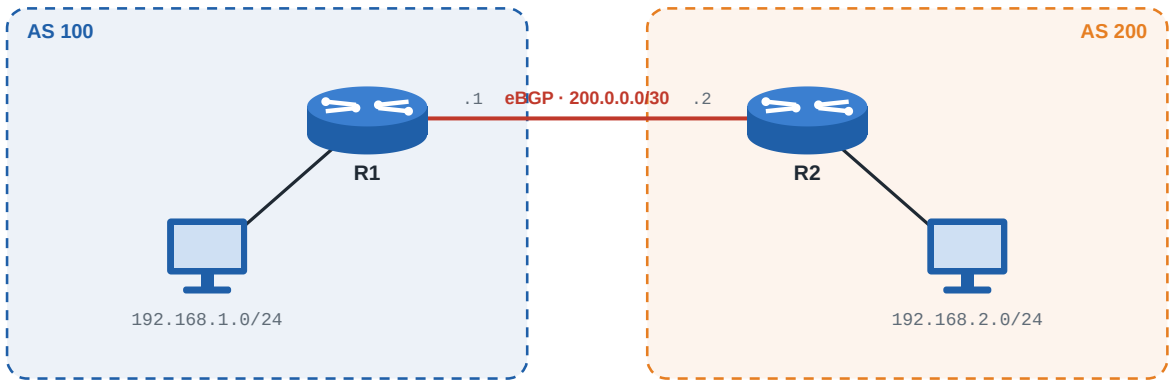


Figura 10 – Una sessione eBGP tra due sistemi autonomi

```
R1(config)#router bgp 100
R1(config-router)#neighbor 200.0.0.2 remote-as 200
R1(config-router)#network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
R2(config)#router bgp 200
R2(config-router)#neighbor 200.0.0.1 remote-as 100
R2(config-router)#network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
R2(config-router)#end
R2#show ip bgp summary
```

ATTENZIONE

BGP annuncia una rete solo se nella tabella di routing esiste **esattamente** quella rete con quella mask: la parola chiave `mask` va scritta e deve corrispondere. In Packet Tracer il numero di AS va da 1 a 65535. Nel `neighbor` si scrive l'IP del vicino e il **suo** AS, non il proprio.

	RIP v2	OSPF	EIGRP	BGP
Tipo	distance vector	link state	distance vector avanzato	path vector
Metrica	numero di hop (max 15)	costo (banda)	banda e ritardo	attributi del percorso
Ambito	IGP, reti piccole	IGP, anche grandi (aree)	IGP	EGP, tra AS
AD	120	110	90	20 (eBGP) / 200 (iBGP)
network	senza mask (classful)	wildcard + area	wildcard	`mask` esatta
Verifica	`show ip route rip`	`show ip ospf neighbor`	`show ip eigrp neighbors`	`show ip bgp summary`

11. Il DHCP

Configurare a mano l'IP di decine di PC è lento e porta a errori, come due PC con lo stesso indirizzo. Il **DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol*) assegna automaticamente a ogni client indirizzo, mask, gateway e DNS. Lo scambio ha quattro messaggi, da ricordare con la sigla **DORA**: *Discover* (il client cerca un server, in broadcast), *Offer* (il server propone un indirizzo), *Request* (il client lo accetta), *Acknowledge* (il server conferma).

11.1 DHCP su un server

Si inserisce un server, gli si dà un **IP statico** e si apre **Services > DHCP**: si imposta il servizio su *On*, si compilano nome del pool, default gateway, DNS server, indirizzo iniziale (*Start IP Address*), subnet mask e numero massimo di client, e si salva. Per servire più reti si aggiunge un pool per ogni rete.

11.2 DHCP sul router

```
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.250 192.168.1.254
! indirizzi da non distribuire: gateway e dispositivi con IP fisso
R1(config)#ip dhcp pool LAN1
R1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.254
R1(dhcp-config)#dns-server 192.168.1.250
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#exit
R1#show ip dhcp binding
```

Sui PC si sceglie *DHCP* in IP Configuration; `show ip dhcp binding` sul router elenca gli indirizzi assegnati con il MAC del client.

11.3 DHCP relay: ip helper-address

Il Discover è un broadcast, e i broadcast non attraversano il router: un server DHCP che si trova in un'altra rete non lo riceverebbe mai. Il router che fa da gateway ai client può però fare da **relay**: riceve il broadcast e lo inoltra in unicast al server.

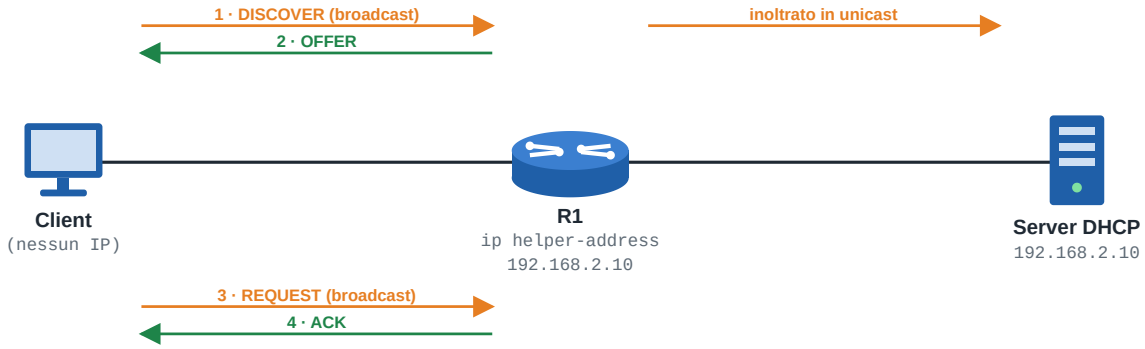


Figura 11 – Le quattro fasi DORA; con ip helper-address il router inoltra le richieste al server di un'altra rete

```
R1(config)#interface gi0/0
! interfaccia rivolta verso i client, cioè la LAN senza server
R1(config-if)#ip helper-address 192.168.2.10
```

> **ATTENZIONE**
> L'`ip helper-address` va sull'interfaccia del router dalla parte dei **client**, non su quella verso il server. Il server deve avere un pool per ogni rete che serve, con il gateway giusto per quella rete, e deve sapere come tornare alla rete dei client.

12. Multilayer switch, hub e bridge

12.1 Il multilayer switch

Le VLAN separano le reti, ma prima o poi PC di VLAN diverse devono comunicare: serve un dispositivo di livello 3. Il **multilayer switch** (switch di livello 3, in Packet Tracer il 3560) fa sia da switch sia da router, e instrada tra le VLAN all'interno dello stesso apparato, quindi più velocemente di un router esterno.

> **DEFINIZIONE**
> Una **SVI** (*Switch Virtual Interface*) è un'interfaccia virtuale associata a una VLAN (`interface vlan 10`). Le si assegna un IP e diventa il gateway dei PC di quella VLAN. Perché il multilayer switch instradi tra le SVI va attivato il routing con `ip routing`.

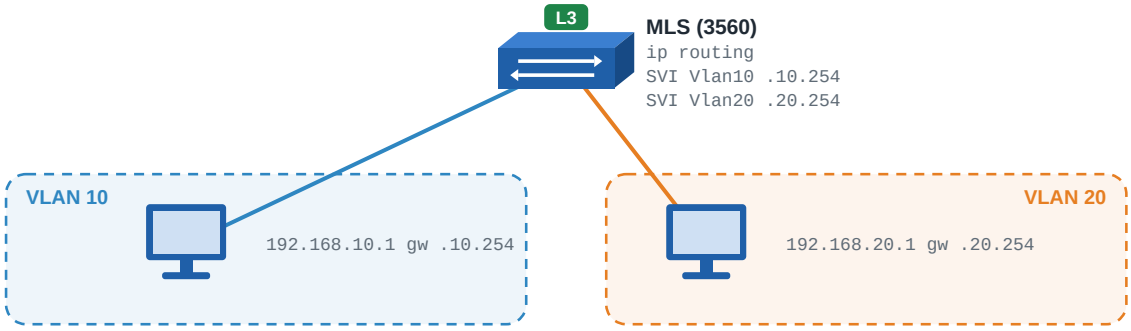


Figura 12 – Il multilayer switch fa da gateway per entrambe le VLAN

```
MLS(config)#vlan 10
MLS(config-vlan)#vlan 20
MLS(config-vlan)#exit
MLS(config)#interface vlan 10
MLS(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
MLS(config-if)#interface vlan 20
MLS(config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
MLS(config-if)#exit
MLS(config)#ip routing
! senza questo comando le VLAN non comunicano tra loro
MLS(config)#interface gi0/1
MLS(config-if)#no switchport
! trasforma la porta in una porta «da router», con un suo IP
MLS(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
```

Le porte verso i PC si assegnano alle VLAN come su qualsiasi switch (sezione 5). Se tra il multilayer switch e uno switch di accesso c'è un trunk, sul 3560 va scritto prima `switchport trunk encapsulation dot1q` (sezione 6).

> **ESEMPIO · L'ALTERNATIVA CON IL ROUTER**
>
> Senza multilayer switch si può collegare un router allo switch con un unico cavo in trunk e creare sul router una **sottointerfaccia** per ogni VLAN (*router-on-a-stick*): `interface gi0/0.10`, `encapsulation dot1Q 10`, `ip address 192.168.10.254 255.255.255.0`. Il risultato è lo stesso, ma tutto il traffico tra VLAN passa su un solo cavo.

12.2 Hub

L'**hub** è un dispositivo di livello 1: non legge gli indirizzi, ma ripete il segnale ricevuto su tutte le altre porte. Tutti i dispositivi collegati formano quindi un unico **dominio di collisione**: se due trasmettono insieme i segnali si scontrano, e possono lavorare solo in half duplex. Nel test con Simulation si vede che un ping tra due PC arriva anche a tutti gli altri, che lo scartano.

12.3 Bridge

Il **bridge** è un dispositivo di livello 2 con poche porte (in Packet Tracer due): come lo switch impara i MAC e inoltra un frame dall'altra parte solo se il destinatario si trova lì. Divide così la rete in due domini

di collisione. Lo switch è, in pratica, un bridge con molte porte: ogni porta è un dominio di collisione a sé e funziona in full duplex.

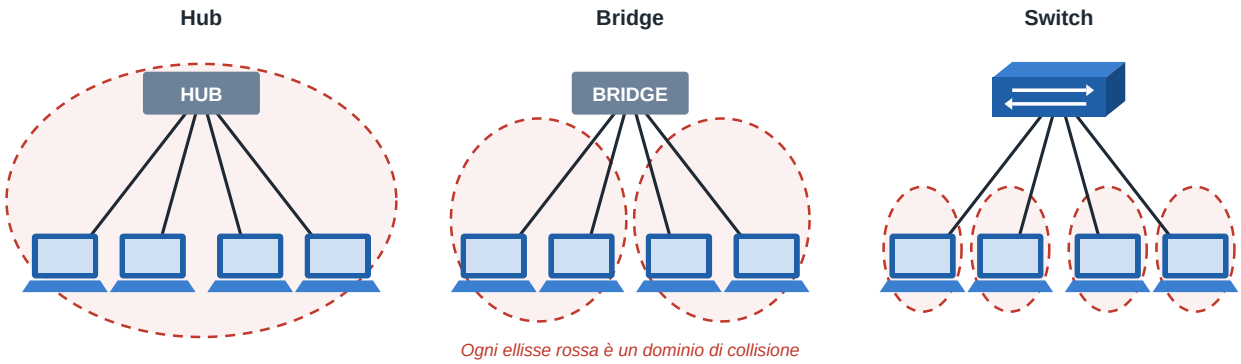


Figura 13 – Domini di collisione con hub, bridge e switch

Dispositivo	Livello	Domini di collisione	Domini di broadcast
Hub	1 · fisico	uno solo per tutte le porte	uno
Bridge	2 · collegamento	uno per porta (2)	uno
Switch	2 · collegamento	uno per porta	uno (uno per VLAN)
Multilayer switch	2 e 3	uno per porta	uno per VLAN, instrada tra VLAN
Router	3 · rete	uno per interfaccia	uno per interfaccia

13. Il wireless

13.1 Access point autonomo

Un **access point** (AP) collega i dispositivi wireless alla rete cablata: dal punto di vista della rete si comporta come un bridge tra il Wi-Fi e la porta Ethernet. Un AP **autonomo** si configura da solo. In Packet Tracer (AP-PT) si apre **Config > Port 1**, si imposta l'**SSID** (il nome della rete Wi-Fi), l'autenticazione **WPA2-PSK** e la passphrase. Sul laptop si sostituisce la scheda di rete cablata con una wireless (a dispositivo spento, nella scheda Physical) e nella configurazione wireless si inseriscono lo stesso SSID e la stessa chiave.

13.2 Wireless LAN Controller

Con molti AP configurarli uno per uno diventa ingestibile. Si usano allora AP **lightweight** (LAP), che non hanno una configurazione propria, e un **Wireless LAN Controller** (WLC) che li gestisce tutti da un punto centrale tramite il protocollo **CAPWAP**.

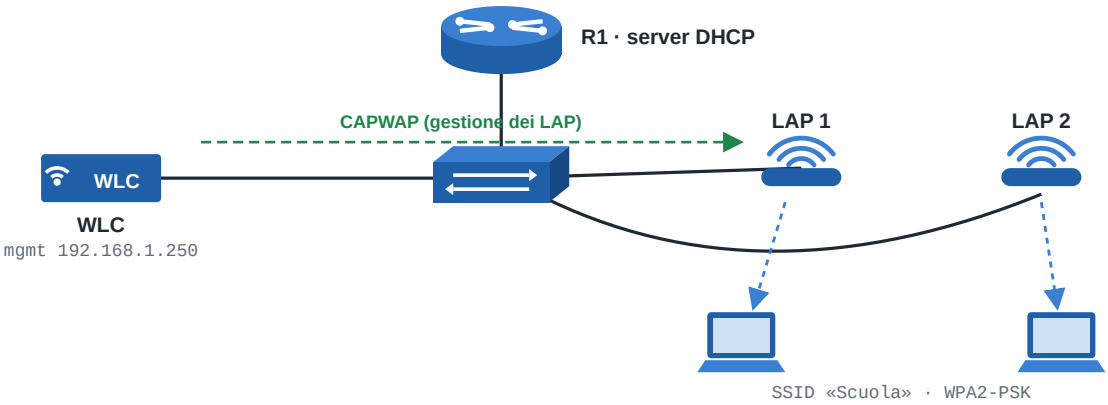


Figura 14 – Il WLC gestisce i LAP; i laptop si collegano alla WLAN pubblicata da tutti i LAP

La procedura in Packet Tracer è grafica. Il WLC e i LAP si collegano allo switch; i LAP ricevono l'IP via DHCP e trovano il controller. Il WLC-PT si configura dalla scheda Config; il modello **WLC-2504** invece si gestisce dal browser di un PC collegato alla rete, aprendo `https://` seguito dall'indirizzo di management del controller. Nel controller si crea una **WLAN**, cioè un SSID associato a una VLAN o interfaccia, e le si assegna la sicurezza WPA2-PSK con la chiave. Da quel momento tutti i LAP trasmettono quell'SSID, e i laptop si collegano come a un normale AP.

> **ATTENZIONE**
> Se il LAP resta spento, va alimentato: nella scheda Physical si collega l'alimentatore (*power adapter*). Il LAP non trasmette nessun SSID finché non ha ricevuto un IP e non si è registrato sul WLC, quindi il DHCP deve funzionare prima di tutto il resto.

14. Il NAT statico

Gli indirizzi **privati** (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) si possono usare liberamente dentro una rete, ma non sono instradati su Internet. Per uscire, il router di confine deve sostituire l'indirizzo privato con uno **pubblico**. Questo è il NAT.

> **DEFINIZIONE**
> Il **NAT** (*Network Address Translation*) traduce gli indirizzi IP nei pacchetti che attraversano il router. L'interfaccia verso la rete privata è **inside**, quella verso Internet è **outside**. L'indirizzo privato del dispositivo interno si chiama **inside local**, l'indirizzo pubblico con cui appare all'esterno **inside global**.

Nel **NAT statico** la corrispondenza è fissa, uno a uno e nei due sensi: l'host interno esce sempre con lo stesso indirizzo pubblico e, soprattutto, può essere raggiunto dall'esterno a quell'indirizzo. Si usa per i server che devono essere visibili da Internet.

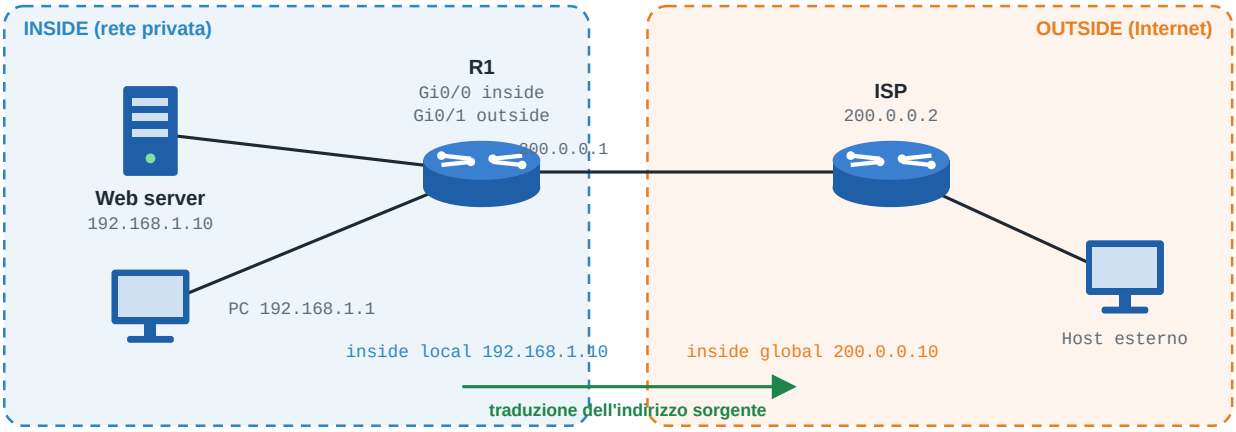


Figura 15 – Il server interno appare su Internet con l'indirizzo pubblico 200.0.0.10

```
R1(config)#ip nat inside source static 192.168.1.10 200.0.0.10
! prima l'inside local, poi l'inside global
R1(config)#interface gi0/0
R1(config-if)#ip nat inside
R1(config-if)#interface gi0/1
R1(config-if)#ip nat outside
R1(config-if)#end
R1#show ip nat translations
```

Nel test, dall'host esterno si fa un ping o si apre il browser verso 200.0.0.10: risponde il server interno. `show ip nat translations` mostra la riga fissa 200.0.0.10 ↔ 192.168.1.10 e, dopo il traffico, le traduzioni attive.

> **ATTENZIONE**
> Senza `ip nat inside` e `ip nat outside` sulle interfacce la regola esiste ma non viene applicata. Inoltre il router dell'ISP deve sapere che l'indirizzo pubblico si raggiunge tramite R1, per esempio perché fa parte della rete del collegamento.

15. Le ACL

Un router, per default, inoltra tutto quello che sa instradare. Le ACL permettono di decidere quali pacchetti far passare, e sono anche il modo in cui si indica al NAT quali indirizzi tradurre (sezione 16).

> **DEFINIZIONE**
> Una **ACL** (*Access Control List*) è un elenco ordinato di regole `permit` e `deny`. Il router confronta il pacchetto con le regole **dall'alto verso il basso** e applica la **prima** che corrisponde, ignorando le altre. In fondo a ogni ACL c'è un **deny any implicito**: un pacchetto che non corrisponde a nessuna regola viene scartato.

	Standard	Estesa
Numeri	1–99 (e 1300–1999)	100–199 (e 2000–2699)
Cosa controlla	solo l'IP sorgente	sorgente, destinazione, protocollo, porta
Dove metterla	vicino alla **destinazione**	vicino alla **sorgente**

Il motivo delle due posizioni è logico. Una ACL standard non conosce la destinazione: se la si mettesse vicino alla sorgente bloccherebbe quell'host verso tutte le reti, non solo verso quella da proteggere. Un'ACL estesa invece è precisa, quindi conviene fermare il traffico indesiderato subito, prima che attraversi la rete. Le ACL possono avere anche un nome al posto del numero (`ip access-list extended NOME`), che le rende più leggibili.

```
! Standard: la LAN2 non deve raggiungere la LAN3 (topologia della figura 9)
R3(config)#access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255
R3(config)#access-list 10 permit any
R3(config)#interface gi0/0
! interfaccia di R3 verso la LAN3
R3(config-if)#ip access-group 10 out

! Estesa: la LAN1 non può aprire il sito web del server 192.168.3.10
R1(config)#access-list 100 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.3.10 eq 80
R1(config)#access-list 100 permit ip any any
R1(config)#interface gi0/0
! interfaccia di R1 verso la LAN1
R1(config-if)#ip access-group 100 in
R1(config-if)#end
R1#show access-lists
```

> **ATTENZIONE**
>
> Un'ACL con soli `deny` blocca **tutto**, per colpa del deny implicito: serve almeno un `permit` finale. Si può applicare una sola ACL per interfaccia, per protocollo e per direzione. La direzione `in` filtra i pacchetti che entrano nel router da quell'interfaccia, `out` quelli che ne escono.

16. NAT dinamico con pool e PAT

Il NAT statico richiede un indirizzo pubblico per ogni host interno, e gli indirizzi pubblici costano e sono pochi. Per far uscire molti PC si usano il NAT dinamico e, soprattutto, il PAT.

Nel **NAT dinamico** si prepara un **pool** di indirizzi pubblici e un'ACL che dice quali indirizzi interni possono essere tradotti. Quando un PC esce, il router gli assegna il primo indirizzo libero del pool, e lo libera quando la traduzione scade. La corrispondenza è ancora uno a uno, ma temporanea: se il pool ha 11 indirizzi e i PC che escono insieme sono 12, l'ultimo resta fuori.

```
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
! quali indirizzi interni tradurre
R1(config)#ip nat pool PUBBLICI 200.0.0.20 200.0.0.30 netmask 255.255.255.0
R1(config)#ip nat inside source list 1 pool PUBBLICI
! con overload in fondo diventa PAT sul pool
R1(config)#interface gi0/0
R1(config-if)#ip nat inside
R1(config-if)#interface gi0/1
R1(config-if)#ip nat outside
```

DEFINIZIONE

Il **PAT** (*Port Address Translation*, detto anche **NAT overload**) fa uscire molti host con **un solo** indirizzo pubblico. Per distinguere le connessioni il router cambia anche la **porta** sorgente e ricorda la coppia indirizzo:porta di ogni host. È il NAT dei router di casa.

```
R1(config)#ip nat inside source list 1 interface gi0/1 overload
! usa l'indirizzo dell'interfaccia outside per tutti gli host della ACL 1
```

	NAT statico	NAT dinamico (pool)	PAT (overload)
Corrispondenza	1 a 1, fissa	1 a 1, temporanea	molti a 1, con le porte
Host raggiungibile da fuori	sì	no	no
Uso tipico	server pubblici	pochi host, molti IP pubblici	tutti i client verso Internet

17. La sicurezza delle porte dello switch

17.1 Porte inutilizzate

Una porta dello switch libera ma accesa è una presa di rete aperta: chiunque ci colleghi un portatile entra nella LAN. La prima difesa è spegnere le porte non usate e spostarle in una VLAN «parcheggio» senza altri dispositivi, così anche se qualcuno le riattivasse non arriverebbe da nessuna parte.

```
S1(config)#vlan 999
S1(config-vlan)#name Inutilizzate
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#interface range fa0/5 - 24
S1(config-if-range)#switchport mode access
S1(config-if-range)#switchport access vlan 999
S1(config-if-range)#shutdown
```

17.2 MAC filtering con port security

Sulle porte usate si può limitare quali dispositivi sono ammessi in base al loro **indirizzo MAC**.

DEFINIZIONE

La **port security** limita il numero di indirizzi MAC ammessi su una porta access e decide cosa fare in caso di **violazione**. Con l'opzione **sticky** lo switch impara da solo il MAC del primo dispositivo collegato e lo scrive nella running-config, come se fosse stato inserito a mano.

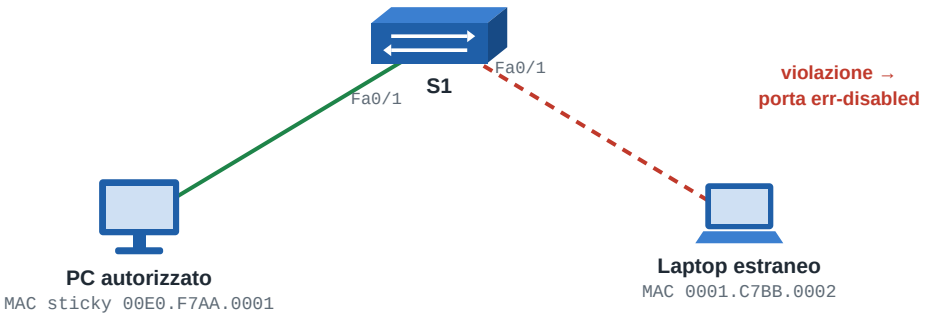


Figura 16 – Il MAC del PC autorizzato è memorizzato: un dispositivo diverso sulla stessa porta provoca una violazione

```
S1(config)#interface fa0/1
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport port-security
S1(config-if)#switchport port-security maximum 1
S1(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
S1(config-if)#switchport port-security violation shutdown
S1(config-if)#end
S1#show port-security interface fa0/1
```

Modalità di violazione	Scarta il traffico	Segnala (log, contatore)	Spegne la porta
`protect`	sì	no	no
`restrict`	sì	sì	no
`shutdown` **(default)**	sì	sì	sì, stato *err-disabled*

Nel test si collega alla stessa porta un altro dispositivo e si fa un ping: la porta passa in *err-disabled* e `show port-security interface fa0/1` mostra *Secure-shutdown* e il contatore delle violazioni a 1. Per riattivarla, dopo aver ricollegato il dispositivo giusto, si danno `shutdown` e `no shutdown` sull'interfaccia.

ATTENZIONE

La port security si attiva solo su porte in modalità **access** impostata a mano: senza `switchport mode access` il comando `switchport port-security` viene rifiutato. Le altre righe da sole non bastano: senza `switchport port-security` la protezione resta spenta.

18. Ripasso

18.1 In sintesi

1. Con n bit host una rete ha 2^n indirizzi, di cui $2^n - 3$ assegnabili ai PC; il VLSM assegna le sottoreti dalla più grande alla più piccola, il supernetting unisce reti contigue accorciando il prefisso.
2. Cavo dritto tra dispositivi diversi, cross-over tra dispositivi dello stesso tipo; le interfacce del router vanno accese con `no shutdown`.
3. Lo switch impara i MAC e inoltra i frame solo verso la porta giusta; l'ARP ricava il MAC da un IP con una richiesta in broadcast e una risposta in unicast.
4. Le VLAN dividono uno switch in più domini di broadcast; il trunk 802.1Q le trasporta tra switch aggiungendo un tag con il VLAN ID.
5. L'EtherChannel unisce più cavi in un Port-channel che STP non blocca; con LACP serve almeno un lato in *active*.
6. Il router collega reti diverse e usa la tabella di routing; le reti remote si inseriscono con rotte statiche o con un protocollo dinamico.
7. RIP conta gli hop (max 15), OSPF calcola il costo sulla mappa completa della rete, EIGRP usa banda e ritardo, BGP collega sistemi autonomi diversi; a parità di rete vince l'AD più bassa.
8. Il DHCP assegna gli indirizzi con le fasi DORA; con `ip helper-address` il router inoltra le richieste a un server in un'altra rete.
9. Il multilayer switch instrada tra VLAN con le SVI e `ip routing`; hub (livello 1), bridge e switch (livello 2) differiscono per i domini di collisione.
10. Il WLC gestisce centralmente i LAP e la WLAN (SSID + sicurezza); un AP autonomo si configura da solo.
11. Il NAT statico rende un server interno raggiungibile da fuori; il NAT con pool e il PAT fanno uscire molti host, il PAT con un solo IP pubblico.
12. Le ACL si leggono dall'alto e terminano con un deny implicito; port security e spegnimento delle porte inutilizzate proteggono gli accessi allo switch.

18.2 Domande di autoverifica

Prova a rispondere senza guardare gli appunti, poi controlla nella pagina successiva.

1. Una rete /27 quanti PC può ospitare, tenendo conto del gateway? Perché?
2. Perché la ARP Request è in broadcast mentre la ARP Reply è in unicast?
3. Un PC in VLAN 10 e uno in VLAN 20 sono sullo stesso switch con IP corretti, ma non si raggiungono. È un errore? Cosa serve per farli comunicare?
4. Su un multilayer switch 3560 il comando `switchport mode trunk` viene rifiutato. Perché, e cosa bisogna scrivere prima?
5. Perché due cavi tra due switch senza EtherChannel non raddoppiano la banda?
6. R1 ha una rotta statica verso la LAN3, ma il ping da un PC della LAN1 a un PC della LAN3 fallisce. Qual è la causa più probabile?
7. Un router impara la stessa rete da OSPF e da RIP. Quale rotta usa e in base a cosa?

8. Su due router configuri `router eigrp 10` e `router eigrp 20`: diventano vicini? E con `router ospf 1` e `router ospf 2`?
9. Perché senza `ip helper-address` un PC non riceve l'indirizzo da un server DHCP che si trova in un'altra rete?
10. Che differenza c'è tra NAT statico e PAT? Quale useresti per un web server interno da pubblicare su Internet?
11. Un'ACL contiene solo la riga `access-list 10 deny host 192.168.1.5`. Cosa succede al resto del traffico?
12. Dopo una violazione con modalità *shutdown*, come si riporta in funzione la porta?

18.3 Risposte

1. /27 lascia 5 bit host: 2^5 = 32 indirizzi, meno rete, broadcast e gateway, quindi 29 PC.
2. Chi chiede non conosce il MAC del destinatario, quindi deve chiedere a tutti; chi risponde conosce già il MAC del richiedente (lo legge nella richiesta) e può rispondere solo a lui.
3. Non è un errore: è lo scopo delle VLAN, che sono domini separati. Per farli comunicare serve un dispositivo di livello 3, un router (anche router-on-a-stick) o un multilayer switch con SVI e `ip routing`.
4. Il 3560 supporta più incapsulamenti di trunk e non sa quale usare: prima va scritto `switchport trunk encapsulation dot1q`.
5. Perché i due cavi formano un anello e STP ne blocca uno; l'EtherChannel li fa vedere come un unico collegamento logico, quindi restano attivi entrambi.
6. Manca la rotta di ritorno: R3 (o un router intermedio) non sa come raggiungere la LAN1, quindi la risposta non torna.
7. Usa la rotta OSPF, perché ha distanza amministrativa 110, più bassa dei 120 di RIP.
8. Con EIGRP no, perché il numero di AS deve essere uguale. Con OSPF sì, perché il process ID ha solo valore locale.
9. Il Discover è un broadcast e i router non inoltrano i broadcast; con l'helper address il router lo riceve e lo inoltra in unicast al server.
10. Il NAT statico associa in modo fisso un IP privato a un IP pubblico, nei due sensi; il PAT fa uscire molti host con un solo IP pubblico distinguendoli per porta. Per il web server serve il NAT statico, perché deve essere raggiungibile dall'esterno.
11. Viene bloccato tutto, per il deny implicito finale: va aggiunto `access-list 10 permit any`.
12. Si rimuove la causa (si ricollega il dispositivo autorizzato) e si danno `shutdown` e `no shutdown` sull'interfaccia.

Appendice · Cosa è stato corretto rispetto agli appunti

Argomento	Negli appunti	Versione corretta
Supernetting di 192.168.0.0–3.0	rete = 192.168.0.0/26	192.168.0.0/22: i bit in comune sono 22 (mask 255.255.252.0, calcolata giusta già negli appunti)
EIGRP, numero dopo `router eigrp`	«mettere un numero casuale che corrisponde all'AS»	Si sceglie liberamente, ma deve essere lo stesso su tutti i router, altrimenti non diventano vicini
Routing statico	«non inserire tutte le direzioni ma dare un verso ai pacchetti per non creare loop»	Ogni router deve avere una rotta verso ogni rete remota, anche per il ritorno; i loop nascono da rotte che si rimandano i pacchetti a vicenda, non dal configurare entrambe le direzioni
Notazione del prefisso (VLSM)	192.168.1.0\25	192.168.1.0/25 (barra normale)